

PARTE I – ONDE MECCANICHE: IL TRASPORTO SENZA IL TRASPORTATORE

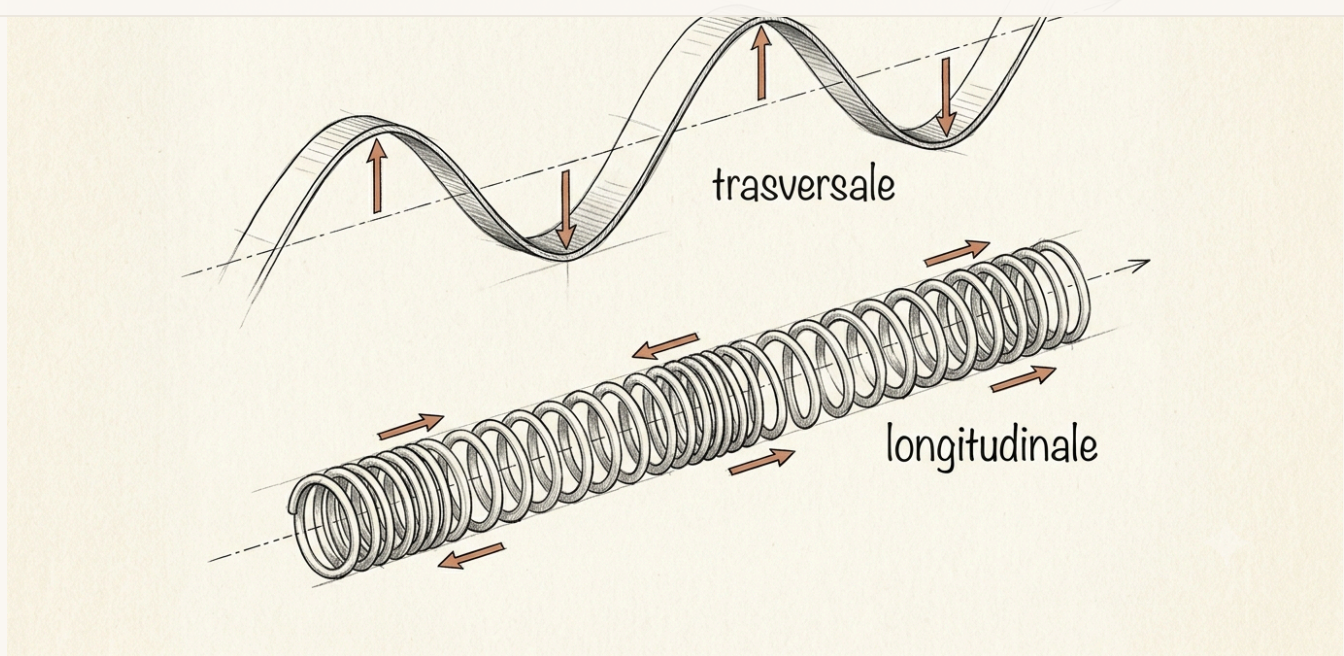
LA OLA, LA CORDA, LO SLINKY

Cos'è un'*onda*, davvero

Sei allo stadio. Parte "la ola": migliaia di persone si alzano e si siedono, una dopo l'altra, e qualcosa sembra correre lungo tutto lo spalto a grande velocità. Ma nessuno spettatore si è mosso di un centimetro dal proprio posto: ognuno si è semplicemente alzato e riseduto, sul posto. Eppure "qualcosa" ha viaggiato per centinaia di metri in pochi secondi. Ecco, questo è già il novanta per cento della definizione di un'**onda**: una perturbazione che si propaga nello spazio trasportando **energia**, senza che la materia (o le persone) si spostino nella stessa direzione in modo permanente.

DEFINIZIONE

Un'onda meccanica è la propagazione di una perturbazione attraverso un **mezzo materiale** (corda, acqua, aria, terreno), in cui ogni singola particella del mezzo oscilla localmente attorno alla propria posizione di equilibrio, senza compiere un viaggio netto insieme all'onda.



TRASVERSALI VS LONGITUDINALI

Prendi una corda di chitarra e falla oscillare con un colpo secco: la corda si muove **su e giù**, ma l'onda corre **lungo** la corda, orizzontalmente. Il movimento della corda è perpendicolare alla direzione di propagazione: onda **trasversale**. Prendi ora uno slinky (la molla giocattolo) e comprimilo e rilascialo a un'estremità: vedrai delle "zone compresse" viaggiare lungo la molla, ma ogni spira si muove **avanti e indietro**, nella stessa direzione in cui viaggia l'onda: onda **longitudinale**. Anticipazione: il suono è un'onda longitudinale. La luce, come avrai visto (o vedrai) parlando di Maxwell, è invece trasversale — ma senza bisogno di alcun mezzo materiale, il che ai tempi lasciò tutti piuttosto perplessi.

1 Domanda concettuale — la ola e l'energia



2 Esercizio — classifica l'onda



